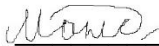


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

КЛАССИФИЦИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Отчет по практической работе по дисциплине «Основы интеллектуальных
систем»

Студент гр. 591-1

 Д.Ю. Мандриков

«4» июня 2024 г.

Руководитель

К.т.н., доцент каф ЭМИС

_____ Н.Ю. Истомина

оценка

«__» _____ 2024 г.

Томск 2024

Практическая работа №11

«Классифицирующие системы»

Цель работы: создание классифицирующей системы на языке Пролог.

Краткие теоретические сведения.

В общем виде задачу классификации можно сформулировать следующим образом:

- имеется конечное множество объектов, которые можно описать определенным набором признаков;
- каждый объект принадлежит одному классу из некоторого фиксированного множества;
- в задаче классификации по заданному набору признаков необходимо определить, к какому классу принадлежит объект.

Каждое продукционное правило может быть независимым от других. Модульность правил позволяет легко модифицировать продукционную систему. Модификация заключается в добавлении, изменении, удалении правил и не затрагивает существующих процедур. Число правил в системе ограничено размерами памяти компьютера. Продукционные правила можно поместить и в динамическую базу данных, тогда возможно хранение правил и во внешней памяти компьютера.

Формулировки заданий с полученными результатами.

На языке Пролог реализована классифицирующая система выбора автомобиля. Дерево решений находится в приложении А.

На рисунке 1 представлен скриншот результата выполнения программы.

Вывод к практической работе: создана классифицирующая система на языке Пролог.

```
Это система помогает выбрать подходящий автомобиль. Отвечайте '1' или '0'.  
ДВС?  
1  
Бензин?  
1  
Седан?  
1  
КПП автомат?  
1  
Выбор автомобиля - седан, бензин, автомат, Ауди rs5 по правилу 1
```

Рисунок 1 – Скриншот результата работы программы

Приложение А

(обязательное)

Дерево решений для классифицирующей системы

